TD 17 : Algorithmes probabilistes

Exercice 1 (Échauffement aléatoire)
Question 1 : Vous jouez à pile ou face avec une pièce qui ne vous inspire pas confiance. Proposer une méthode pour avoir exactement une chance sur deux de l'emporter.

Vous cherchez à tirer un nombre entre 0 et $k-1$ à l'aide d'un pièce équilibrée. On vous propose l'algorithme suivant :

Algorithme 1 Aléa(k)

```
c ← 0
i ← 0
tant que i ≤ 1 + ⌊log_2 k⌋ faire
    i ← i + 1
    si Le lancer de pièce fait face alors
        c ← 2c
    sinon
        c ← 2c + 1
    fin si
    si c ≥ k alors
        c ← 0
        i ← 0
    fin si
fin tant que
return c
```

Question 2 : Démontrer que la valeur renvoyée est bien à valeurs dans $[\![0,k]\!]$.
Question 3 : Toutes les issues sont-elles équiprobables ?
Question 4 : Combien de pièces l'algorithme lance-t-il en moyenne ?

Exercice 2 (Suite du TP)
On cherche, comme dans le TP d'hier à répondre au problème suivant :

`Coupe minimale`	Instance :	Un graphe connexe G non orienté
	Solution :	Une partition des sommets en deux ensembles A et B
	Fonction à minimiser :	Le nombre d'arêtes de A vers B.

Pour cela, on tire une arête au hasard tant qu'il y a plus de deux sommets puis on la contracte.

Question 1 : Soit c une coupure minimale de cardinal k. On définit A_i l'évènement "l'arête choisie à la i-ième étape est dans c" et B_i l'évènement contraire.
Question 2 : En remarquant que le degré des sommets du graphe est minoré par k, prouver que $\mathbb{P}(A_1) \leq \frac{2}{n}$
Question 3 : Montrer l'inégalité suivante :

$$\forall j, \mathbb{P}(A_j | B_1 \cap \ldots \cap B_{j-1}) \leq \frac{2}{n+1-j}$$

Question 4 : En déduire que la probabilité d'obtenir exactement la coupure c est supérieure à $\frac{2}{n(n-1)}$.
Question 5 : En répétant l'algorithme X fois et en renvoyant la coupure minimale trouvée, quelle est la probabilité de réussite de l'algorithme ?
Question 6 : En déduire un algorithme de Monte-Carlo qui calcule en une coupe minimale avec une probabilité de réussite constante. Quelle est sa complexité ?

Exercice 3 (Médiane probabiliste) On reprend l'algorithme évoqué en cours de recherche probabiliste d'une médiane. On étudie un tableau $T = [x_1, \ldots, x_n]$ de n nombres entiers. On rappelle que m est une médiane de E si au moins $\left\lfloor \frac{dn}{2} \right\rfloor$ des éléments de E sont inférieurs ou égaux à m, et au moins $\left\lfloor \frac{dn}{2} \right\rfloor$ des éléments de E sont supérieurs ou égaux à m.
Pour simplifier, on suppose n impair, la médiane sera donc unique et on suppose aussi que les éléments de E sont tous distincts.

T_1 est un tableau vide
Mélanger T
Ajouter à T_1 les $\lceil n^{3/4} \rceil$ premiers éléments de T.
Trier T_1
$d \leftarrow T_1[\frac{n^{3/4}}{2} - \sqrt{n}]$
$r \leftarrow T_1[\frac{n^{3/4}}{2} + \sqrt{n}]$
$r_d = |\{x \in T \text{ tel que } x \leq d\}|$
$r_r = |\{x \in T \text{ tel que } x \leq r\}|$
si $r_d > \frac{n}{2}$ ou $r_r < \frac{n}{2}$ **alors**
    return Erreur 1
fin si
T_2 est le tableau des éléments de T compris entre d et r.
si $|T_2| \geq 4n^{3/4}$ **alors**
    return Erreur 2
fin si
Trier T_2
return $T_2[\lfloor n/2 \rfloor - r_d]$

Voici une version légèrement modifiée de l'algorithme vu en cours : On admet ici que l'algorithme renvoie bien la médiane m en temps linéaire dans le cas où il ne renvoie pas d'erreurs.

On cherche maintenant à calculer $\mathbb{P}(d > m)$. On note X_i la variable de Bernoulli valant 1 si le i-ème élément ajouté est inférieur ou égal à m.

Question 1 : Exprimer la probabilité $\mathbb{P}(d > m)$ en fonction des X_i.
Question 2 : À l'aide de l'inégalité de Chebyshev, en déduire que $\mathbb{P}(d > m) \leq \frac{1}{4n}$.
Question 3 : En déduire que la probabilité que l'algorithme renvoie Erreur 2 est inférieure à $\frac{1}{2n}$.
Question 4 : Par un raisonnement similaire, montrer que la probabilité que l'algorithme renvoie Erreur 3 est inférieure à $\frac{1}{2n}$.
Question 5 : En déduire que la probabilité de réussite de l'algorithme est tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.
Question 6 : Combien de fois en moyenne faut-il relancer l'algorithme ?